

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

中国矿业大学 2022-2023 学年第二学期课程考试试卷

考试科目	数理统计			试卷类型	A 卷
课程代码	M10256	考试时长	100 分钟	考试方式	闭卷
开课学院	数学学院	年级专业	数学学院 2021 级		

一、（10 分）设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{n+1}$ 为样本，令 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$,

$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则 $V = \sqrt{\frac{n-1}{n+1}} \frac{(X_{n+1} - \bar{X})}{\hat{\sigma}}$ 服从什么分布？（给出推导过程）

二、（20 分）设总体 X 的概率密度为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 < x \leq \theta, 0 < \theta < \infty \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本。

(1) 求参数 θ 的矩估计量；

(2) 求参数 θ 的最大似然估计量；

(3) 证明 $T_1 = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 和 $T_2 = \frac{n+1}{n} \max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$ 都是 θ 的无偏估计量。

三、（15 分）从正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中抽取容量为 16 的样本， S^2 为样本方差，试求

(1) $P\left\{\frac{S^2}{\sigma^2} \leq 2.0386\right\}$; (2) $Var(S^2)$. ($\chi_{0.99}^2(15) = 30.579$)

四、（10 分）为比较甲乙两类试验田种植某种作物的收获量，随机抽取甲类试验田 8 块，乙类试验田 10 块，测量收获量（单位：公斤）分别为

甲类：12.6 10.2 11.7 12.3 11.1 10.5 10.6 12.2

乙类：8.6 7.9 10.7 11.2 11.4 9.8 9.5 10.1 8.5 9.3

假定这两类试验田的收获量都服从正态分布且方差相同，求均值 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 0.95 的置信区间. ($t_{0.975}(16) = 2.12, t_{0.975}(15) = 2.1315$)

五、（10 分）设某城市大学毕业的成人比例 $p = 0.3$ ，作假设检验 $H_0: p = 0.3, H_1: p \neq 0.3$ 。随机抽取 200 个成人，设 X 是样本里大学毕业的人数，设其拒绝域为

$$W = X < 48 \text{ 或 } X > 72$$

(1) H_0 成立时，求第一类错误的概率 α ；

(2) H_1 成立且 $p = 0.2$ 时，求第二类错误的概率 β 。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

$$(\Phi(1.85) = 0.9678, \Phi(1.41) = 0.9207, \Phi(5.66) \approx 1)$$

六、（10 分）按孟德尔遗传规律，让开出淡红花的豌豆随机交配，子代可区分为红花、淡红花和白花三类，且比例是 1: 2: 1，为了验证这个理论，观察一次实验，得到红花，淡红花和白花的豌豆株数分别为 26, 66, 28，这些数据与孟德尔定律是否一致？（ $\alpha = 0.05$, $\chi_{0.95}^2(2) = 5.9915$, $\chi_{0.95}^2(3) = 7.8147$ ）

七、（10 分）准备调查噪声强度对学生完成作业的准确度的影响，随机抽取了 15 名学生，分配到低噪声组，中噪声组，高噪声组中，得到的准确度平均数与方差如下表：

	低噪声组	中噪声组	高噪声组
样本量(n)	4	5	6
平均值($\bar{x}$)	60	66	45
方差 (s^2)	50	48	45

(1) 计算完成方差分析表：

来源	平方和	自由度	均方	F 值
S_A			645	
S_e	567			
S_T				

(2) 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，分析噪声强度对作业准确度是否有影响？

$$(F_{0.95}(2,12) = 3.88)$$

八、（15 分）某建材实验室做陶粒混凝土实验时，考察每立方米 (m^3) 混凝土的水泥用量 x (kg) 对混凝土抗压强度 y (kg / cm^2) 的影响，测得下列数据：

x (kg)	1.5	1.8	2.4	3.0	3.5	3.9	4.4	4.8	5.0
y (kg / cm^2)	4.8	5.7	7.0	8.3	10.9	12.4	13.1	13.6	15.3

设混凝土抗压强度 y 与水泥用量 x 之间具有线性关系：

$$y = \alpha + \beta x + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma^2),$$

已算得

$$\sum_{i=1}^9 x_i = 30.3, \quad \sum_{i=1}^9 y_i = 91.1, \quad \sum_{i=1}^9 x_i y_i = 345.09, \quad \sum_{i=1}^9 x_i^2 = 115.11, \quad \sum_{i=1}^9 y_i^2 = 1036.65$$

(1) 求线性回归方程 $\hat{y} = \hat{\alpha} + \hat{\beta}x$ ；(2) 对回归效果的显著性进行检验 ($\alpha = 0.05$) .

$$(F_{0.95}(1,7) = 5.59, F_{0.95}(2,7) = 4.74, t_{0.975}(7) = 2.3646)$$